Guida ai Comandi Linux – Cheat Sheet

Prontuario rapido per il terminale e la gestione del sistema

1. Gestione dei File e delle Directory

Comando	Descrizione
`ls -la <nome_file>` o `ls -la`	Mostra l'elenco dettagliato di tutti i file (inclusi quelli nascosti che iniziano con il punto) e delle directory presenti, indicando permessi, proprietario, dimensione e data di ultima modifica. Se eseguito su una specifica cartella, mostra il contenuto di quest'ultima.
`cd <nome_cartella>`	Permette di "entrare" (spostarsi) all'interno della cartella selezionata. (Usa `cd ..` per tornare alla cartella superiore).
`mkdir <nome_directory>`	Crea una nuova cartella vuota all'interno della cartella corrente.
`chown`	Permette di cambiare il proprietario (e/o il gruppo di appartenenza) di un file o di una directory.
`chmod`	Permette di modificare i permessi di accesso (lettura, scrittura, esecuzione) di un file o di una directory.

2. Redirezione di Input e Output (Redirection)

I flussi di input e output di un programma possono essere redirezionati rispetto allo standard (schermo e tastiera), consentendo di salvare i risultati su file o di usare file come sorgenti dati.

Operatore	Descrizione
`A > B`	Redirige l'output generato dal programma/comando A verso il file B. Se il file B non esiste, viene creato; se esiste, il suo contenuto viene sovrascritto. *Esempio:* `echo "password" > file.txt`
`A < B`	Redirige l'input del programma A prelevandolo dal file B anziché dalla tastiera.
`>>` (Append)	Simile a ¿, ma aggiunge l'output in fondo al file B senza sovrascriverne il contenuto esistente. *Esempio:* `cat part1.txt part2.txt > file.txt`

3. Visualizzazione e Modifica dei File

Comando	Descrizione
`cat <file1> <file2> ... <fileN>`	Concatena e stampa a schermo i file passati in input. Viene comunemente usato anche per visualizzare rapidamente il contenuto di un singolo file.
`head <file>`	Permette di visualizzare le prime righe di un file (di default le prime 10).
`tail <file>`	Permette di visualizzare le ultime righe di un file (molto utile, ad esempio, per monitorare i file di log in tempo reale).
`vim <file>`	Apre l'editor di testo Vim (se installato) direttamente nel terminale per creare o modificare il file.
`grep -e <pattern> <file>`	Cerca una specifica stringa o pattern all'interno di un file. Può essere utilizzato anche per ricerche avanzate su molteplici file.
`echo <stringa>`	Stampa a schermo (sul terminale) la stringa di testo passata come argomento. Spesso usato per stampare variabili o scrivere output all'interno di file.

4. Informazioni sul Sistema e Utente

Comando	Descrizione
`whoami`	Mostra il nome dell'utente con cui si è attualmente loggati nel terminale.
`which <comando>`	Restituisce il percorso assoluto (path) in cui si trova l'eseguibile del comando specificato.
`lscpu`	Restituisce informazioni dettagliate sul processore (CPU) del sistema.
`lsblk`	Mostra i block device (dischi rigidi, partizioni, memorie USB) e il loro stato di collegamento e utilizzo.
`clear`	Pulisce lo schermo del terminale (tty).

5. Gestione dei Processi

Comando	Descrizione
`ps` `o ps -aux`	Mostra un'istantanea dei processi attivi in quel momento nel sistema, inclusi i loro ID (PID) e l'utilizzo delle risorse.
`top` `o htop`	Avvia un monitoraggio interattivo in tempo reale dei processi e dei thread in esecuzione nel sistema.
`kill -9 <pid>` `o pkill -9 <nome>`	Invia un segnale di terminazione forzata (segnale 9 / SIGKILL) a uno specifico processo tramite il suo ID numerico (PID) o tramite il suo nome.